سائنس

جماعت 6 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

12 اسباق — 103 سوالات

پودوں اور جانوروں کے خلیوں کی ترتیب

1. (الف) جانوروں کے جسم سے گندگی اور بیکار چیزیں عصبی نظام کے ذریعے خارج ہوتی ہیں۔ ✗

1. (ب) ہائیڈرا (Hydra) ایک خلوی جانور ہے۔ ✗

1. (ج) جسم کی طرف والا لینس (Objective) بڑا کر کے دیکھنے کے لیے فوکس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ✗

1. (د) کروموسومز والدین سے اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ✓

1. (ہ) نظام میں ٹشوز کا ایسا گروپ موجود ہوتا ہے، جو مل کر ایک ہی قسم کا کام کرتے ہیں۔ ✗

2. (i) مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز سورج کی روشنی کو جذب کرتی ہے؟

(الف) سیلیولوز

(ب) کلوروفل ✓

(ج) سائٹوپلازم

(د) رس کا خلیہ

2. (ii) مندرجہ ذیل میں سے کون سی قطار پودے اور جانور کے خلیوں کا غلط فرق ظاہر کرتی ہے؟

(الف) جانور کا خلیہ: اس میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا۔ / پودے کا خلیہ: اس میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔

(ج) جانور کا خلیہ: اس میں سائٹوپلازم کی باریک تہہ ہوتی ہے۔ / پودے کا خلیہ: اس کی جگہ سائٹوپلازم سے بھری ہوتی ہے۔ ✓

سوال: 3. (i) سائنسدان خوردبین کا استعمال کرتے ہیں؟

جواب: سائنسدان خوردبین کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ خلیے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں ننگی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا؛ خلیے صرف خوردبین کی مدد سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔

سوال: 3. (ii) مندرجہ ذیل کی تعریف بیان کرو اور مثال دو: (الف) کثیرخلوی جاندار (ب) اعضا

جواب: (الف) کثیرخلوی جاندار: وہ جاندار جن کا جسم ایک سے زیادہ خلیوں سے بنا ہوتا ہے، مثلاً انسان، پودے، باز اور ہائیڈرا۔ (ب) اعضا: ایک ہی قسم کا کام کرنے والے مختلف ٹشوز کا گروپ جو مل کر ایک خاص کام کرے، مثلاً دل، جگر، معدہ، دماغ، پتا اور پھول۔

سوال: 3. (iii) خلیوں کو زندگی کا تعمیری بلاک یا اکائی کیوں کہتے ہیں؟

جواب: خلیوں کو زندگی کا تعمیری بلاک یا اکائی اس لیے کہتے ہیں کہ تمام جاندار چیزیں خلیوں سے بنی ہیں اور خلیہ جاندار چیزوں کی بنیادی اکائی ہے؛ زندگی کے تمام عمل خلیوں میں ہی ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (iv) ایک چارٹ بناؤ اس میں خلیے سے عضو اور نظام والی ترتیب (Hierarchy) جو انسان کے ہاضمے کے نظام کی وضاحت کر کے دکھائے۔

جواب: ترتیب (چارٹ کی صورت میں): خلیہ ٹشو عضو نظام جاندار۔ مثال (انسانی ہاضمے کا نظام): خلیے مل کر ٹشو بناتے ہیں، ٹشوز مل کر عضو بناتے ہیں جیسے معدہ یا آنتیں، مختلف اعضا (منہ، زبان، معدہ، جگر، آنتیں) مل کر ہاضمے کا نظام بناتے ہیں، اور تمام نظام مل کر مکمل جاندار (انسان) بناتے ہیں۔

حواس والے اعضاء

1. (i) جاندار اشیاء کے کسی محرک کو معلوم کرنے کی صلاحیت کو _____ حس _____ کہتے ہیں۔

1. (ii) کسی خاص قسم کے محرک کو محسوس کرنے والے خلیوں کو _____ ریسپٹرز (Receptors) _____ کہتے ہیں۔

1. (iii) جاندار کے ماحول میں محسوس ہونے والی تبدیلی کو _____ محرک (Stimulus) _____ کہتے ہیں۔

1. (iv) انسان کی زبان چار قسم کے _____، _____، _____ اور _____ ذائقے محسوس کر سکتی ہے۔

جواب: میٹھا، کھٹا، کڑوا، نمکین

2. (i) بتاؤ کہ نیچے دیا گیا بیان صحیح ہے یا غلط؟ ذائقے والے ریسپٹرز زبان کے علاوہ منہ کے اوپری حصے میں بھی ہوتے ہیں۔ ✓

2. (ii) بتاؤ کہ نیچے دیا گیا بیان صحیح ہے یا غلط؟ روشنی محسوس کرنے والے ریسپٹرز آنکھ کے کارنیا والے حصے میں ہوتے ہیں۔ ✗

2. (iii) بتاؤ کہ نیچے دیا گیا بیان صحیح ہے یا غلط؟ دماغ کے جس حصے میں بو محسوس کی جاتی ہے، اسے اولفیکٹری بلب (Olfactory bulb) کہتے ہیں۔ ✓

2. (iv) بتاؤ کہ نیچے دیا گیا بیان صحیح ہے یا غلط؟ آنکھ دیکھنے (نظر) اور توازن قائم رکھنے کا حس ہے۔ ✗

سوال: 3. (الف) اوپر بتائے گئے محرکات میں سے کون سا درد والا محرک ہے؟ اسے کون سا حس والا عضو محسوس کر سکتا ہے؟ (محرکات: سوئی کی چبھن، ہوا کا گرم جھونکا، تمہارے استاد کی آواز، عطر کی خوشبو، ہاتھ ملانا)

جواب: درد والا محرک سوئی کی چبھن ہے۔ اسے جلد محسوس کرتی ہے، کیونکہ جلد میں درد محسوس کرنے والے ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (ب) اوپر بتائے گئے محرکات میں سے کون سا درجہ حرارت والا محرک ہے؟ اور اسے کون سا حس محسوس کرے گا؟ (محرکات: سوئی کی چبھن، ہوا کا گرم جھونکا، تمہارے استاد کی آواز، عطر کی خوشبو، ہاتھ ملانا)

جواب: درجہ حرارت والا محرک ہوا کا گرم جھونکا ہے۔ اسے جلد محسوس کرے گی، کیونکہ جلد میں گرمی اور سردی محسوس کرنے والے ریسپٹرز (تھرمو ریسپٹرز) موجود ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (ج) اوپر بتائے گئے محرکات میں سے کون سا بو (Smell) والا محرک ہے؟ اور اسے کون سا حس یا عضو محسوس

کرے گا؟ (محرکات: سوئی کی چبھن، ہوا کا گرم جھونکا، تمہارے استاد کی آواز، عطر کی خوشبو، ہاتھ ملانا)

جواب: بو والا محرک عطر کی خوشبو ہے۔ اسے ناک محسوس کرے گی، کیونکہ ناک میں بو کے ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (د) اوپر بتائے گئے محرکات میں سے کون سا محرک آواز والا محرک ہے؟ اور اسے کون سا حس یا عضو محسوس کرے گا؟ (محرکات: سوئی کی چبھن، ہوا کا گرم جھونکا، تمہارے استاد کی آواز، عطر کی خوشبو، ہاتھ ملانا)

جواب: آواز والا محرک تمہارے استاد کی آواز ہے۔ اسے کان محسوس کرے گا، کیونکہ کان میں آواز والے ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (ہ) اوپر بتائے گئے محرکات میں سے کون سا محرک چھونے والا محرک ہے؟ اور اسے کون سا حس یا عضو محسوس کرے گا؟ (محرکات: سوئی کی چبھن، ہوا کا گرم جھونکا، تمہارے استاد کی آواز، عطر کی خوشبو، ہاتھ ملانا)

جواب: چھونے والا محرک ہاتھ ملانا ہے۔ اسے جلد محسوس کرے گی، کیونکہ جلد میں چھونا/تعلق محسوس کرنے والے ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں۔

سوال: 4. (الف) ترتیبی چارٹ بنا کر واضح کر کے بتاؤ کہ آواز والا محرک ہوا سے دماغ تک پہنچنے میں کن مراحل سے گزرتا ہے؟

جواب: آواز کے سفر کے مراحل (ترتیبی چارٹ): ہوا میں آواز کی لہریں بیرونی کان یا پینا (آواز کو جمع کرتا ہے) کان کی نالی کان کا پردہ (آواز سے لرزتا ہے) میلیئس انکس اسٹیپس (تینوں چھوٹی ہڈیاں لرزش کو آگے بڑھاتی ہیں) کوکلیا (لرزش سے کوکلیا کے مائع میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور بالوں جیسی ساختیں لرز تی ہیں) کوکلیا والی نس کے ذریعے برقی اشارے مغز/دماغ (دماغ اشاروں کو سمجھ کر آواز کا احساس پیدا کرتا ہے)۔

سوال: 4. (ب) انسانی کان کا صاف ستھرا خاکہ بنا کر اس پر مختلف حصوں کے نام لکھو۔

جواب: انسانی کان کے خاکے کے حصے (تحریری بیان): بیرونی کان: پینا (کان کا بیرونی حصہ جو آواز کو جمع کرتا ہے) اور کان کی نالی (جو آواز کو اندر پہنچاتی ہے)۔ درمیانی کان: کان کا پردہ اور تین چھوٹی ہڈیاں — میلیئس، انکس اور اسٹیپس۔ اندرونی کان: کوکلیا (گھونگھے جیسی ساخت)، کوکلیا والی نس اور توازن کے لیے گول شکل والی نیم دائروی نالیاں (Semicircular canals)۔

سوال: 5. نیچے دی گئی ساختیں (Structures) حس کے کس عضو سے تعلق رکھتی ہیں؟ کوکلیا، ریٹینا، بلور، میلیٹس، سونگھنا یا بو، ٹیکٹائل کارپسل، ڈرمس

جواب: کوکلیا — کان (اندرونی کان کا حصہ)۔ ریٹینا (تتی پردہ) — آنکھ۔ بلور (لینس) — آنکھ۔ میلیٹس (میلیئس) — کان (درمیانی کان کی تین چھوٹی ہڈیوں میں سے ایک)۔ سونگھنا یا بو — ناک (بو محسوس کرنے کا کام)۔ ٹیکٹائل کارپسل — جلد (چھونا محسوس کرنے والا ریسپٹر)۔ ڈرمس — جلد (جلد کی درمیانی تہہ جس میں حساس ریسپٹرز ہوتے ہیں)۔

سوال: 6. مندرجہ ذیل میں سے کون سی ساختیں بدن کے کس حصے میں ہوتی ہیں اور وہ کیا کام کرتی ہیں؟ پینا، بلور، دہلڑی، بو والے ریسپٹرز، ٹیسٹ بڈز

جواب: پینا — بیرونی کان میں ہوتا ہے؛ آواز کو جمع کر کے کان کی نالی کی طرف بھیجتا ہے۔ بلور (لینس) — آنکھ میں ہوتا ہے؛ روشنی کو مرکوز کر کے ریٹینا پر عکس بناتا ہے۔ دہلڑی (کان کا پردہ) — درمیانی کان میں ہوتی ہے؛ آواز کی لہروں سے لرز کر وائبریشن (لرزش) پیدا کرتی ہے۔ بو والے ریسپٹرز — ناک کے اندرونی خانے (Nasal Cavity) میں ہوتے ہیں؛ ہوا میں موجود کیمیائی چیزوں /بو کو محسوس کرتے ہیں۔ ٹیسٹ بڈز — زبان پر ہوتے ہیں؛ کھانے میں موجود کیمیائی چیزوں کے ذائقے محسوس کرتے ہیں۔

سوال: 7. تم اپنے الفاظ میں بتاؤ کہ بدن کا کوئی بھی حس والا عضو کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: بدن کا ہر حس والا عضو اس طرح کام کرتا ہے: ماحول سے کوئی محرک (جیسے روشنی، آواز، بو، ذائقہ، چھونا، گرمی یا درد) عضو میں موجود ریسپٹرز تک پہنچتا ہے۔ ریسپٹرز اس محرک کو محسوس کر کے برقی اشارے بناتے ہیں۔ یہ اشارے نس (نرو) کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں اور دماغ ان اشاروں کو سمجھ کر اس چیز کا احساس پیدا کرتا ہے، جیسے دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے یا چھونے کا احساس۔

سوال: 8. انسانی آنکھ کی ساخت میں اس کے کام کے بارے میں بتا کر بتاؤ کہ وہ بھی ایک قسم کا حس ہے۔

جواب: آنکھ بھی ایک حس والا عضو ہے کیونکہ اس میں روشنی کے محرک کو محسوس کرنے والے ریسپٹرز ہوتے ہیں۔ آنکھ کی ساخت اور کام: کارنیا آنکھ کا ظاہری حصہ ہے جو روشنی کو آنکھ میں داخل کرتا ہے؛ آئرس (Iris) اور مرکزی سوراخ (Pupil) روشنی کی مقدار کو قابو کرتے ہیں؛ بلور (لینس) روشنی کو مرکوز کر کے ریٹینا پر عکس بناتا ہے؛ ریٹینا (Retina) آنکھ کا پردہ ہے جس پر روشنی کے حساس ریسپٹرز (Photo receptors) ہوتے ہیں جو روشنی کو محسوس کر کے برقی اشارے بناتے ہیں؛ نظر والی نس (Optic nerve) یہ اشارے دماغ تک پہنچاتی ہے اور دماغ انہیں سمجھ کر دیکھنے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس طرح آنکھ روشنی کے محرک کو محسوس کرنے والا حس ہے۔

پودوں میں ضیائی تالیف اور سانس لینے کا عمل

1. (i) پودے کے پتوں میں باریک سوراخ یا اسٹومیٹا اسے کس کام کے لیے آتے ہیں؟

✓ (الف) بخارات نکلنے کے لیے

(ب) جذب کرنے کے لیے

(ج) منتقل کرنے کے لیے

1. (ii) پتے میں موجود سبز رنگ والا مادہ کیا ہوتا ہے؟

✓ (الف) کلوروفل

(ب) کلوروپلاسٹ

(ج) کروموپلاسٹ

1. (iii) پودوں میں روشنی ترکیب والے عمل کے لیے کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں؟

(الف) پانی اور آکسیجن

✓ (ب) پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ج) پانی اور سورج کی روشنی

1. (iv) روشنی ترکیب والا عمل دن کے وقت تک ہوتا ہے کیونکہ اس کا دارومدار:

(الف) دن والی سرگرمیوں پر ہے

(ب) دن کی روشنی پر ہے

✓ (ج) سورج کی روشنی پر ہے۔

1. (v) رات کے وقت پودے کیا خارج کرتے ہیں؟

✓ (الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ب) آکسیجن

(ج) پانی

سوال: 2. (i) پودے کا کون سا حصہ خوراک تیار کرنے کے عمل میں شامل ہوتا ہے؟

جواب: پودے کا پتا خوراک تیار کرنے کے عمل میں شامل ہوتا ہے۔ پتے کے خلیوں میں موجود کلوروپلاسٹ (اور ان میں موجود کلوروفل) سورج کی روشنی کی مدد سے خوراک (گلوکوز) تیار کرتے ہیں۔

سوال: 2. (ii) پتے میں سوراخوں (Stomata) کے کیا کام ہوتے ہیں؟

جواب: پتے میں سوراخوں (Stomata) کا کام گیسوں کا تبادلہ کرنا ہے: ان کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ پتے میں

داخل ہوتی ہے اور آکسیجن کے ساتھ پانی کے بخارات باہر خارج ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (iii) روشنی ترکیب والا عمل کیا ہوتا ہے؟

جواب: روشنی ترکیب والا عمل وہ کیمیائی عمل ہے جس میں پودے سورج کی روشنی اور کلوروفل کی مدد سے پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے اپنی خوراک (گلوکوز) تیار کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ کیمیائی مساوات : 6CO + 6HO — سورج کی روشنی اور کلوروفل کی مدد سے CHO (گلوکوز) + 6O۔

سوال: 2. (iv) بتاؤ کہ کیوں روشنی ترکیب والا عمل جانداروں کے لیے بھی نہایت کارآمد ہوتا ہے؟

جواب: روشنی ترکیب والا عمل جانداروں کے لیے اس لیے نہایت کارآمد ہے کہ پودے اس عمل کے ذریعے خوراک تیار کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ تمام جاندار خوراک اور آکسیجن کے لیے پودوں پر انحصار کرتے ہیں؛ پودوں کے بغیر دوسرے جانداروں کو خوراک مل نہیں سکتی اور سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی نہیں ملے گی۔

سوال: 2. (v) روشنی ترکیب والے عمل میں حصہ لینے والی اور عمل میں پیدا ہونے والی گیسوں کے نام بتاؤ۔

جواب: روشنی ترکیب والے عمل میں حصہ لینے والی گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO) ہے اور عمل میں پیدا ہونے والی گیس آکسیجن (O) ہے۔

سوال: 2. (vi) کلوروفل کا کام کیا ہوتا ہے؟

جواب: کلوروفل کا کام سورج کی روشنی کو جذب کرنا ہے۔ کلوروفل کے بغیر روشنی ترکیب والا عمل ممکن نہیں۔ کلوروفل ہی پتے کو سبز رنگ دیتا ہے۔

سوال: 3. مندرجہ ذیل کو ان کے کاموں کی مناسبت سے ملا کر دکھاؤ۔ (پتے کی چوڑی ساخت، باریک سوراخ، جڑ کے بال، پتے والے خلیے، کلوروفل)

جواب: پتے کی چوڑی ساخت — اس میں باریک سوراخ یعنی اسٹومیٹا ہوتے ہیں۔ باریک سوراخ — کاربن ڈائی آکسائیڈ لے کر آکسیجن خارج کرنا۔ جڑ کے بال — زمین سے معدنی نمک اور پانی جذب کرتے ہیں۔ پتے والے خلیے — ان میں شمسی پینل ہوتے ہیں۔ کلوروفل — شمسی توانائی جذب کرتے ہیں۔

سوال: پراجیکٹ: روشنی ترکیب والے عمل اور سانس لینے والے عمل کے پوسٹر بنا کر کلاس میں لٹکاؤ۔ اگر پودوں میں روشنی ترکیب والا عمل رک جائے تو کیا ہوگا؟

جواب: پوسٹر (تحریری بیان): پہلے پوسٹر پر روشنی ترکیب والا عمل دکھاؤ — پتا، سورج کی روشنی، کلوروفل، اور مساوات: کاربن ڈائی آکسائیڈ + پانی — سورج کی روشنی اور کلوروفل کی مدد سے گلوکوز + آکسیجن۔ دوسرے پوسٹر پر سانس لینے والا عمل دکھاؤ — گلوکوز + آکسیجن کاربن ڈائی آکسائیڈ + پانی + توانائی۔ اگر پودوں میں روشنی ترکیب والا عمل رک جائے تو پودے خوراک تیار نہیں کر سکیں گے اور آکسیجن خارج نہیں کریں گے؛ اس لیے تمام جانداروں کی خوراک اور سانس لینے کے لیے آکسیجن ختم ہو جائے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔

ماحول اور اس سے باہمی عمل

سوال: مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز ایکوسسٹم کا غیر حیاتیاتی حصہ ہے؟

جواب: (ج) معدنی اجزا — معدنی اجزا غیر جاندار (غیر حیاتیاتی) حصہ ہیں، جبکہ بیکٹیریا، فنگس اور پودے جاندار (حیاتیاتی) حصے ہیں۔

سوال: مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز ایکوسسٹم کا حیاتیاتی حصہ ہے؟

جواب: (الف) آپ کی جلد پر موجود بیکٹیریا — بیکٹیریا جاندار ہیں، اس لیے وہ حیاتیاتی حصہ ہیں؛ معدنی چیزیں، پانی اور گرمی کا درجہ غیر حیاتیاتی حصے ہیں۔

سوال: ٹیپ ورم جو جاندار کے جسم میں رہتا ہے اور اس جاندار کی خوراک پر گزارا کرتا ہے، وہ:

جواب: (ب) طفیلی قسم کے تعلق کی مثال ہے۔ — طفیلیت میں ایک جاندار دوسرے جاندار کے جسم میں یا اس کے اندر رہتا ہے اور اس کی خوراک پر گزارا کرتا ہے، جس سے میزبان جاندار کو نقصان پہنچتا ہے۔

سوال: کسی بھی ایکوسسٹم میں جانداروں کو پیداواری عناصر (Producers) یا صارفین (Consumers) میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پیداواری عناصر صارفین کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے ایسے جاندار کا نام بتاؤ جو پیداواری عناصر اور دوسرے صارفین کو خوراک بناتا ہے۔

جواب: (ب) سب پودے اور جانور خور — یہ جاندار پودے (پیداواری عناصر) اور دوسرے جانور (صارفین) دونوں کھاتا ہے، اس لیے وہ دونوں کو اپنی خوراک بناتا ہے۔

سوال: کاربن ایکوسسٹم کا لازمی جزو ہے۔ وہ پورے ایکوسسٹم میں استعمال ہونے اور دوبارہ استعمال ہونے سے گردش کرتا رہتا ہے۔ کاربن زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس عمل کا نام بتاؤ جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔

جواب: (ب) ضیائی تالیف والا عمل — ضیائی تالیف میں پودے پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو استعمال کر کے سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔

سوال: ضیائی تالیف والا عمل وہ کیمیائی عمل ہے جو پودے کے پتے میں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے خاص قسم کی گیس کی ضرورت ہوتی ہے جو ماحول کا غیر حیاتیاتی عنصر بھی ہے۔ بتاؤ کہ یہ کون سی گیس ہے؟

جواب: (الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ — پودے ضیائی تالیف کے لیے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں۔ (کتاب میں (ب) میں "کلوروفل" لکھا ہے، جو گیس نہیں ہے؛ کلوروفل پتوں میں موجود سبز مادے کا نام ہے۔)

سوال: حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی عناصر کا باہمی ربط والا چارٹ — ہمیں نقل و حمل (Transportation) کے لیے ایندھن (fuel) کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ سے خارج ہونے والے بیکار مادوں کا ماحول پر اثر پڑتا ہے۔

ٹرانسپورٹ پر انحصار کی وجہ سے تم مختلف بیکار مادے مختلف مقداریں پیدا کرتے رہتے ہو۔ نیچے دیے گئے چارٹ کی مدد سے تم اپنے ایک ہفتے کے پیدا ہونے والے بیکار مادوں کی مقدار معلوم کر کے بتاؤ۔

جواب: یہ ایک عملی سرگرمی ہے، اس کا کوئی ایک مقرر جواب نہیں ہے۔ اسے اس طرح مکمل کرو: ایک ہفتہ روزانہ لکھو کہ تم نے کون سی ٹرانسپورٹ استعمال کی؛ ہر دن کے سامنے کتاب میں دی گئی مقدار لکھو (پیدل چلنا — 0، سائیکل چلانا — 0، کار چلانا — 200)؛ پھر سات دنوں کی مقدار کو جمع کر کے کل نکالو۔ مثال کے طور پر اگر ہفتے میں تین بار کار استعمال کی گئی تو کل بیکار گیس 3 × 200 = 600 ہوگی۔ نتیجہ: پیدل چلنے اور سائیکل چلانے سے کوئی بیکار گیس پیدا نہیں ہوتی ہے، جبکہ کار چلانے سے بیکار گیس پیدا ہوتی ہے، اس لیے ماحول کے لیے پیدل چلنا اور سائیکل بہتر ہیں۔

ایٹم، مالیکیول، آمیزشیں اور مرکب

سوال: مندرجہ ذیل میں سے کس ذرے پر مثبت بجلی چارج ہوتی ہے؟

جواب: (الف) پروٹان — پروٹان پر مثبت بجلی چارج ہوتی ہے، الیکٹران پر منفی چارج ہوتی ہے اور نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتی ہے۔

سوال: مینگنیز (Manganese) کے لیے کیمیائی علامت کون سی ہے؟

جواب: (الف) Mn — مینگنیز کی کیمیائی علامت Mn ہے۔ (Mo مولبڈینم کی اور Mg میگنیشیم کی علامت ہے۔)

سوال: مندرجہ ذیل عناصر کے نام اور علامتیں دیے گئے جدول میں لکھ کر دکھاؤ۔

جواب: علامت | عنصر کا نام: Na — سوڈیم، Al — ایلومینیم، C — کاربن، Cl — کلورین، O — آکسیجن، H — ہائیڈروجن، Ne — نیون، F — فلورین، Ca — کیلشیم، N — نائٹروجن۔

سوال: مندرجہ ذیل کے دو اہم فرق بتاؤ۔

جواب: دھات اور غیر دھات:

سوال: مندرجہ ذیل ملاوٹوں (Mixtures) کو ان کے الگ اجزا میں تقسیم کرنے کے لیے تم کون سے طریقے (عمل) استعمال کرو گے؟ یہ طریقے تفصیل سے بیان کر کے بتاؤ۔

جواب: (الف) ریت اور پانی کی ملاوٹ — چھاننا (Filtration): ملاوٹ کو فلٹر پیپر سے گزارو؛ ریت فلٹر پیپر پر رہ جائے گی اور پانی نیچے نکل آئے گا، اس طرح دونوں اجزا الگ ہو جائیں گے۔

ہوا

سوال: ہوا میں کئی گیسیں موجود ہوتی ہیں۔ ان سب گیسوں میں سے کس گیس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے؟

جواب: (الف) نائٹروجن — ہوا میں نائٹروجن 78، آکسیجن 21 اور باقی دوسری گیسیں 1 ہوتی ہیں۔

سوال: ہوا میں آکسیجن کا کتنا فیصد موجود رہتا ہے؟

جواب: (ج) 21٪ — ہوا میں آکسیجن کی مقدار 21 ہوتی ہے۔

سوال: سورج سے آنے والی زیادہ گرمی کو کون سی گیس روکتی ہے؟

جواب: (ج) اوزون — فضا میں موجود اوزون گیس کی تہہ سورج سے نکلنے والی تیز گرمی اور الٹرا وائلٹ شعاعوں کو ہم تک پہنچنے سے روکتی ہے۔

سوال: جب تیل جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟

جواب: (الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ اور توانائی خارج ہوتی ہیں۔ — جلنے (Combustion) میں ایندھن ہوا کی آکسیجن سے کیمیائی عمل کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور توانائی پیدا کرتا ہے۔

سوال: ہوا میں موجود مندرجہ ذیل گیسوں کے دو اہم کام بتاؤ:

جواب: آکسیجن:

گار اور اسپینشن

توانائی کی اقسام

✓ درج ذیل میں سے کون سی چیز حرکی توانائی کی مثال ہے؟ (الف) چلتی ہوئی موٹر کار (ب) کتاب پڑھنے والا (ج) دبی ہوئی اسپرنگ

✓ درج ذیل میں سے کون سی چیز مخفی توانائی کی مثال ہے؟ (الف) چلتی ہوئی موٹر کار (ب) دبی ہوئی اسپرنگ (ج) کتاب پڑھنے والا

✓ کھلونا موٹر کار چلتی ہے، آواز بھی نکالتی ہے اور بیٹری یا سیلوں پر چلتی ہے۔ بیٹری یا سیلوں میں کس قسم کی توانائی ہوتی ہے؟ (الف) کیمیائی توانائی (ب) حرکی توانائی (ج) حرارتی توانائی

✓ عمران اور عائشہ تصویر کا فریم بنا رہے ہیں۔ عمران ہتھوڑی سے کیل کو لکڑی میں ٹھونکتا ہے۔ بتاؤ کہ اس کام میں کس قسم کی توانائی استعمال نہیں ہو رہی؟ (الف) بجلی کی توانائی (ب) حرکی توانائی (ج) آواز کی توانائی

سوال: دوبارہ استعمال ہونے والی (قابلِ تجدید) توانائی کے ذرائع کے مختصر فائدے بیان کرو۔

جواب: ۱۔ یہ ذرائع کبھی ختم نہیں ہوتے — سورج، ہوا اور پانی ہمیشہ موجود ہیں۔ ۲۔ یہ ماحول کو گندا نہیں کرتے اور بے ضرر ہیں۔ ۳۔ ان سے بڑی مقداریں توانائی ملتی ہے۔ ۴۔ ان کے استعمال سے زمین اور ماحول محفوظ رہتا ہے اور معدنی ایندھن پر انحصار کم ہوتا ہے۔

سوال: نیچے دیے گئے جدول میں حرکی اور مخفی توانائی کے کوئی سے تین فرق لکھو۔ | حرکی توانائی | مخفی توانائی |

جواب: ۱۔ حرکی توانائی حرکت سے حاصل ہوتی ہے۔ | مخفی توانائی جسم میں جمع شدہ (ذخیرہ) توانائی ہوتی ہے۔ ۲۔ اس کا انحصار جسم کے ماس اور حرکت کی رفتار پر ہوتا ہے۔ | اس کا انحصار جسم کے ماس اور زمین سے بلندی (اونچائی) پر ہوتا ہے۔ ۳۔ اس میں جسم حرکت میں ہوتا ہے۔ | اس میں جسم مکمل طور پر ساکن ہوتا ہے۔

زور اور مشینیں

✓ درج ذیل میں سے کون سی سادہ مشین پہیہ اور دھرا (ویل اور ایکسل) ہے؟ (الف) چاقو (ب) موٹر کار کا اسٹیئرنگ (ج) جھولا (د) بوتل کھولنے والا آلہ

✓ گیئر درج ذیل میں سے کس ایک کام کے سوا باقی سب کام کرتے ہیں؟ (الف) رفتار کو بدلنا (ب) سمت یا رخ کو بدلنا (ج) فکرم کو بدلنا (د) زور کی مقدار کو بدلنا

✓ متحرک چرخی درج ذیل میں سے کون سا کام کرسکتی ہے؟ (الف) لگائے گئے زور کو بڑھاتی ہے (ب) لگائے گئے زور کو گھٹاتی ہے (ج) زور کا رخ بدل سکتی ہے (د) زور کی رفتار بدل سکتی ہے

✓ درج ذیل میں سے کس چیز میں متحرک چرخی استعمال ہوتی ہے؟ (الف) جھنڈوں میں (ب) کنوؤں پر (ج) کرینوں میں (د) سائیکلوں میں

✓ تصویر میں دکھائی گئی سرخ گاڑی (ویگن) میں کون سی سادہ مشین ہے؟ (الف) اسکرو (ب) چرخی (ج) ڈھلوان سطح (د) پہیہ اور دھرا

سوال: سائیکل میں کام آنے والی مشینوں کے نام لکھو۔

جواب: ۱۔ گیئر ۲۔ پہیہ اور دھرا (پہیے) ۳۔ چرخی کا نظام (زنجیر) ۴۔ لیور — پیڈل ۵۔ لیور — بریک/ہینڈل۔

سوال: پہیہ اور دھرا لیور کی ایک قسم ہے۔ وضاحت کرو۔

جواب: پہیہ اور دھرا لیور کی خاص قسم ہے۔ پہیہ لیور کے بازو کی طرح ہے اور پہیے کا مرکز فلکرم کا کام دیتا ہے۔ پہیے کو گھمانے سے دھرا بھی گھومتا ہے، اور اس طرح وزن یا بوجھ کو آسانی سے گھمایا یا اٹھایا جا سکتا ہے۔

سوال: ساکن اور متحرک چرخی کے دو فرق بیان کرو۔

جواب: ۱۔ ساکن چرخی ایک جگہ پر جمی ہوتی ہے اور بوجھ کے ساتھ نہیں چلتی؛ متحرک چرخی بوجھ کے ساتھ اوپر/نیچے چلتی ہے۔ ۲۔ ساکن چرخی زور کی مقدار کو نہیں بدلتی، صرف زور کا رخ بدلتی ہے (زور نیچے لگانے سے بوجھ اوپر اٹھتا ہے)؛ متحرک چرخی لگائے گئے زور کو بڑھاتی ہے، اس لیے بوجھ کے وزن سے کم زور سے بڑا بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے۔

سوال: نیچے گیئروں کے دیے گئے خاکے کو دیکھو۔ گیئر (الف) گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں گھومتا ہے۔ دوسرے گیئروں کے گھومنے کی سمت بتاؤ۔

جواب: ایک دوسرے سے ملے ہوئے گیئر ہمیشہ مخالف سمت میں گھومتے ہیں: گیئر (الف) گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں گیئر (د) اس کے مخالف سمت میں گیئر (ج) گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں گیئر (ب) اس کے مخالف سمت میں؛ اور گیئر (د) سے گیئر (ھ) گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں گیئر (و) اس کے مخالف سمت میں۔

سوال: سائیکل کے کام کرنے کا طریقہ بیان کرو۔

جواب: سوار پیڈلوں پر زور لگاتا ہے؛ پیڈل زنجیر (چین) کو چلاتے ہیں؛ زنجیر پچھلے پہیے کے گیئر کو گھماتی ہے؛ گیئر پہیے کو گھماتا ہے اور سائیکل آگے بڑھتی ہے۔ ہینڈل (لیور) سے رخ بدلا جاتا ہے اور بریک سے رفتار کم ہوتی ہے یا سائیکل رکتی ہے۔ گیئر بدلنے سے زور اور رفتار کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔

سوال: درج ذیل سادہ مشینوں کے کام واضح کر کے بتاؤ: ۱۔ چرخی ۲۔ گیئر ۳۔ پہیہ اور دھرا

جواب: ۱۔ چرخی — بوجھ کو اوپر اٹھانا، زور کا رخ بدلنا اور زور کو بڑھانا؛ مثالیں: کنویں سے پانی نکالنا، جھنڈا چڑھانا، کرین میں بھاری سامان اٹھانا۔ ۲۔ گیئر — زور کی مقدار، رفتار اور رخ کو بدلنا؛ مثالیں: سائیکل، موٹر کار، گھڑی۔ ۳۔ پہیہ اور دھرا — وزن کو آسانی سے گھمانا اور لمبا فاصلہ طے کرنا؛ مثالیں: گاڑیوں کے پہیے، سائیکل، پنکھا، واٹر پمپ۔

سوال: اپنے گھر میں استعمال ہونے والی درج ذیل چیزوں کی کم از کم ایک مثال معلوم کرو: (i) ہر ایک چرخی کی مثال (ii) پہیہ اور دھرا (iii) گیئرز۔ ان چیزوں کی تصویریں یا خاکے بنا کر ان کے پرزوں کے نام لکھو۔ یہ بھی بتاؤ کہ یہ مشینیں کن کاموں میں استعمال ہوتی ہیں اور کس وجہ سے سادہ مشینیں ہیں؟

جواب: (i) چرخی — کنویں کی چرخی، پردے کی چرخی یا جھنڈے کی چرخی؛ کام: پانی نکالنا/پردہ چڑھانا، زور کا رخ بدلنا۔ (ii) پہیہ اور دھرا — دروازے کا ہینڈل، نلکا، پنکھا یا سائیکل کا پہیہ؛ کام: گھمانے سے کام آسان کرنا۔ (iii) گیئر — گھڑی کے گیئر یا سائیکل کے گیئر؛ کام: رفتار اور زور کو قابو میں لانا۔ یہ سادہ مشینیں ہیں کیونکہ ان میں تھوڑے پرزے ہوتے ہیں اور یہ کام کو آسان کرتی ہیں — زور کو بڑھاتی ہیں، زور کا رخ بدلتی ہیں یا رفتار بدلتی ہیں۔ (تصویریں/خاکے: طالب علم اپنے گھر کی چیزوں کی تصویریں بنا کر پرزوں کے نام لکھے۔)

روشنی کی خصوصیات

1- خالی جگہیں بھرو: (الف) سیدھی لکیر میں چلتی ہوئی روشنی جب کسی دوسرے میڈیم سے ٹکراتی ہے تو وہ _____ ہو جاتی ہے۔ (ب) سیدھے آئینے کی مدد سے بنا ہوا عکس جسم کے _____ ہوتا ہے۔ (ج) شیونگ اور سنگھار کرنے کے لیے _____ قسم کے آئینے کام آتے ہیں۔ (د) سمندر کی سطح پر چیزوں کو دیکھنے کے لیے آبدوزوں میں _____ استعمال کیا جاتا ہے۔ (ہ) تجارتی اور کاروباری مراکز میں _____ آئینے حفاظتی طور پر کام آتے ہیں۔

جواب: لوٹ، برابر، مقعر، پیری اسکوپ، محدب

سوال: 2- ان کو دو گروہوں - "روشنی دینے والے ذرائع" اور "روشنی نہ دینے والے ذرائع" میں بانٹو: ستارے، چاند، سورج، آئینہ، ٹارچ، ہیرا (Diamond)، میز بتی، چاک، برنڈر میٹ بتی، وچ یا کنوئٹ، میز، ٹی وی (چالو یا چلتا ہوا)۔

جواب: روشنی دینے والے ذرائع: ستارے، سورج، ٹارچ، میز بتی، برنڈر میٹ بتی، وچ یا کنوئٹ، ٹی وی (چالو یا چلتا ہوا)۔ روشنی نہ دینے والے ذرائع: چاند، آئینہ، ہیرا (Diamond)، چاک، میز۔ (وضاحت: روشنی دینے والے ذرائع اپنی روشنی خود پیدا کرتے ہیں؛ روشنی نہ دینے والے ذرائع صرف دوسروں کی روشنی کو لوٹاتے ہیں، جیسے چاند سورج کی روشنی کو لوٹاتا ہے اور آئینہ روشنی کو لوٹاتا ہے۔)

سوال: 3- روشنی کا جذب ہونا اور روشنی کا لوٹنا کیا ہیں؟

جواب: روشنی کا جذب ہونا وہ عمل ہے جس میں جب روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ اس چیز میں جذب ہو جاتا ہے اور جذب شدہ روشنی حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے وہ جسم گرم ہو جاتا ہے۔ روشنی کا لوٹنا وہ عمل ہے جس میں روشنی جب کسی چمکدار یا ہموار سطح سے ٹکراتی ہے تو وہ اپنے اصل راستے سے لوٹ جاتی ہے، یعنی سطح سے واپس پلٹ آتی ہے۔

سوال: 4- ان میں سے کون سی سطحیں: (الف) باقاعدہ روشنی کی واپسی دیتی ہیں (ب) بے قاعدہ روشنی کی واپسی دیتی ہیں۔

جواب: (الف) ہموار اور چمکدار سطحیں، جیسے آئینہ، سادہ پانی اور پالش شدہ دھات، باقاعدہ روشنی کی واپسی دیتی ہیں۔ (ب) کھردری اور ناہموار سطحیں، جیسے کاغذ، کپڑا، دیوار اور لکڑی، بے قاعدہ روشنی کی واپسی دیتی ہیں۔ (نوٹ: کتاب میں اس سوال کے ساتھ سطحوں کی کوئی فہرست نہیں دی گئی، اس لیے باب کے عام اصول سے جواب دیا گیا ہے۔)

سوال: 5- محدب (Convex) اور مقعر (Concave) آئینوں کے انہیں پر ہونے والے کام بتاؤ۔

جواب: مقعر (Concave) آئینہ: گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس میں، دانتوں کے ڈاکٹر کے آئینے میں، دوربینوں میں اور شیونگ اور سنگھار کرنے والے آئینوں میں کام آتا ہے، کیونکہ وہ قریب رکھی ہوئی چیز کا بڑا، سیدھا اور خیالی عکس دیتا ہے۔ محدب

(Convex) آئینہ: موٹر کاروں میں پیچھے کا منظر دیکھنے کے لیے اور دکانوں، تجارتی مراکز اور سڑکوں پر حفاظتی آئینے کے طور پر کام آتا ہے، کیونکہ وہ وسیع منظر دکھاتا ہے۔

سوال: 6- سیدھے آئینے سے بنے ہوئے عکس کی خصوصیات اور اہم باتیں بتاؤ۔

جواب: سیدھے آئینے سے بنے ہوئے عکس کی خصوصیات یہ ہیں: (1) عکس خیالی (Virtual) ہوتا ہے، یعنی وہ آئینے کے پیچھے نظر آتا ہے مگر وہاں حقیقت میں موجود نہیں ہوتا۔ (2) عکس سیدھا (Upright) ہوتا ہے۔ (3) عکس جسم کے برابر ہوتا ہے۔ (4) عکس آئینے کے پیچھے اتنے ہی فاصلے پر ہوتا ہے جتنے فاصلے پر جسم آئینے کے سامنے ہوتا ہے۔ (5) عکس میں دایاں اور بایاں رخ الٹا نظر آتا ہے، اس لیے ایمبولینس گاڑی پر AMBULANCE کا لفظ الٹا لکھا جاتا ہے تاکہ آگے جانے والے ڈرائیور کو اپنے آئینے میں وہ سیدھا نظر آئے۔

سوال: 7- جب روشنی کسی سیدھے آئینے سے لوٹتی ہے تو آئینے کی طرف آنے والی کرن اور آئینے سے واپس لوٹنے والی کرن کے زاویے کے بارے میں کون سا نکتہ اہم ہوتا ہے؟

جواب: روشنی کے لوٹنے کا قاعدہ یہ ہے کہ آئینے کی طرف آنے والی کرن کا زاویہ (زاویہ وقوع i) آئینے سے واپس لوٹنے والی کرن کے زاویے (زاویہ انعکاس r) کے برابر ہوتا ہے، یعنی i = r۔

سوال: 8- ہیرا کئی رخوں (طرفوں) سے اور کئی رنگوں میں چمکتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟

جواب: اس باب کے متن میں ہیرے کے کئی رخوں سے اور کئی رنگوں میں چمکنے کی وجہ بیان نہیں کی گئی ہے، اس لیے اس سوال کا جواب باب سے نہیں دیا جا سکتا۔ باب میں صرف اتنا بیان ہے کہ روشنی چمکدار سطحوں سے لوٹتی ہے اور ایک سے زیادہ بار بھی لوٹ سکتی ہے (کثیر انعکاس)۔

سوال: 9- تم موٹر کار میں پیچھے کا منظر دیکھنے کے لیے مقعر آئینہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟

جواب: مقعر آئینہ پیچھے کا منظر دیکھنے کے لیے کام نہیں آتا، کیونکہ جب جسم اس سے دور ہوتا ہے تو اس کا عکس حقیقی، الٹا اور اصل جسم سے بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا نظر کا میدان بھی تنگ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس محدب آئینہ وسیع فاصلے تک کا منظر دکھاتا ہے، اس لیے موٹر کاروں میں پیچھے کا منظر دیکھنے کے لیے محدب آئینہ استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال: 10- اگر کوئی ڈرائیور اپنی گاڑی میں ایک سیدھا آئینہ اور ایک پیچھے دیکھنے والا محدب آئینہ استعمال کرتا ہے تو دونوں آئینوں میں بنے ہوئے عکس ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہوں گے؟

جواب: سیدھے آئینے میں بنا ہوا عکس جسم کے برابر، سیدھا اور خیالی ہوتا ہے۔ محدب آئینے میں بنا ہوا عکس اس سے اس طرح مختلف ہوتا ہے کہ اس میں پیچھے کا منظر وسیع نظر آتا ہے، یعنی ایک ہی آئینے میں زیادہ علاقہ نظر آتا ہے اور اس لیے پیچھے والی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔

آواز کے بارے میں معلومات

سوا ل: 1- ان سوالوں کے جوابوں میں سے صحیح جواب پر () کا نشان لگاؤ۔ (i) ان میں سے کن چیزوں میں سے آواز زیادہ تیزی سے گزر سکتی ہے؟ (الف) سمندر کے پانی میں سے (ب) ہوا میں سے (ج) سونے میں سے (د) خلا میں سے (ii) آواز جب ہوا میں سے گزرتی ہے تو ہوا کے ذرے: (الف) آواز کی چلتی ہوئی لہروں کے ساتھ مل کر لرزش کرتے ہیں۔ (ب) کسی بھی مقرر طرف لرزش نہیں کرتے ہیں۔ (ج) لہروں کے ساتھ عمودی طرف لرزش کرتے ہیں۔ (د) سیدھی لکیروں میں لرزش کرتے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ (iii) آواز کی لہریں پہلے کس چیز میں داخل ہوتی ہیں؟ (الف) کان کے پردے میں (ب) کان کی لمبی نالی میں (ج) کوکلیا میں (د) اسٹرپ (Stirrup) میں (iv) ہوا میں آواز کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ (الف) 345 میٹر فی سیکنڈ (ب) 333 میٹر فی سیکنڈ (ج) 332 میٹر فی سیکنڈ (د) 354 میٹر فی سیکنڈ (v) جب آواز کی لہریں کان کے پردے تک پہنچتی ہیں تو: (الف) آواز مغز کو محسوس ہوتی ہے۔ (ب) کوکلیا (Cochlea) میں موجود باریک بالوں والے خلیے پردے سے آنے والی لرزش کو سمجھ سکتے ہیں (ج) سننے والی نس لرزش کو محسوس کر کے اسے دماغ کی طرف بھیجتی ہے (د) پردے کے پیچھے موجود باریک ہڈیوں کی لرزش کو کان کے اندرونی کان کے پانی کی طرف بھیج دیتی ہیں

جواب : (i) (ج) سونے میں سے (باب کے جدول کے مطابق سونے میں آواز کی رفتار 3240 میٹر فی سیکنڈ ہے، جو سمندر کے پانی 1530 اور ہوا 332 سے زیادہ ہے، اور خلا میں سے آواز گزر ہی نہیں سکتی ۔) (ii) (الف) آواز کی چلتی ہوئی لہروں کے ساتھ مل کر لرزش کرتے ہیں۔ (iii) (ب) کان کی لمبی نالی میں۔ (iv) (ج) 332 میٹر فی سیکنڈ ۔ (v) (د) پردے کے پیچھے موجود باریک ہڈیوں کی لرزش کو کان کے اندرونی کان کے پانی کی طرف بھیج دیتی ہیں۔

سوال: 2- نیچے دیے گئے خاکے والے چارٹ میں آواز کی لہروں کے کان کی نالی سے دماغ تک پہنچنے والے راستے کو مکمل کرو۔ کان کی نالی [ ] [ ] [ ] [ ] دماغ

جواب: کان کی نالی پردہ (کان کا پردہ) تین چھوٹی ہڈیاں کوکلیا سننے والی نس دماغ۔ (وضاحت: آواز کی لہریں پہلے کان کی نالی سے گزر کر پردے کو لرزش دیتی ہیں، پردے کی لرزش تین چھوٹی ہڈیوں کے ذریعے کوکلیا کے پانی میں پہنچتی ہے، کوکلیا کے باریک بال لرزش کو محسوس کر کے سننے والی نس کے ذریعے دماغ کی طرف بھیجتے ہیں اور پھر ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔)

سوال: 3- نیچے دی گئی چیزوں کے کن حصوں میں لرزش پیدا ہوتی ہے؟ (تصویریں: ڈھول، اسپیکر، گٹار)

جواب: ڈھول: اس کے چمڑے والے پردے (ڈھکن) میں لرزش پیدا ہوتی ہے۔ اسپیکر: اس کے پردے (ڈایافرام) میں لرزش پیدا ہوتی ہے۔ گٹار: اس کی تاروں میں لرزش پیدا ہوتی ہے۔

سوال: 4- (الف) بتاؤ کہ آواز کیا ہے اور وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ (ب) خاکے کی مدد سے واضح کر کے بتاؤ کہ آواز کی دبی ہوئی اور پھیلی ہوئی لہریں آواز والے ذریعے کے پاس کیسے پیدا ہوتی ہیں؟

جواب: (الف) آواز بھی توانائی کی ایک قسم ہے۔ آواز تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی جسم لرزش کرتا ہے، یعنی آگے اور پیچھے حرکت کرتا ہے۔ (ب) جب آواز کا ذریعہ (جیسے اسپیکر کا پردہ) آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے سامنے والی ہوا کے ذروں کو دھکا دے کر اکٹھا کر دیتا ہے، جس سے ہوا کے ذروں کے اکٹھا ہونے والی جگہ پر دباؤ (Compression) پیدا ہوتا ہے۔ جب ذریعہ پیچھے ہٹتا ہے تو ہوا کے ذرے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، جس سے پھیلاؤ یا کشادگی (Rarefaction) پیدا ہوتی ہے۔ ذریعے کی مسلسل آگے اور پیچھے کی لرزش سے دباؤ اور پھیلاؤ کے سلسلے ایک دوسرے کے پیچھے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہی آواز کی لمبی لہریں ہیں جو ہوا میں سے گزر کر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں۔

5- ان کے لیے ایک لفظ میں جواب لکھو: (الف) کسی چیز کی بہت تیز آگے اور پیچھے ہونے والی حرکت _____۔ (ب) آواز کی لہر میں وہ جگہ جہاں ہوا کے ذرے ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں _____۔ (ج) آواز کی لہر میں وہ جگہ جہاں ہوا کے ذرے ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں _____۔ (د) کان کے اندر تین باریک ہڈیوں کی آخری ہڈی کا نام کیا ہے؟

جواب: لرزش۔، دباؤ (Compression)۔، پھیلاؤ (کشادگی) (Rarefaction)۔

سوال: 6- اضافی سرگرمی: کیا آواز روشنی کے نقطے کو رقص کرا سکتی ہے؟ (i) ایک ذاتی گول ڈبہ لو اور اس کے دونوں سرے کھول کر ایک سلنڈر بناؤ۔ (ii) ایک غبارہ کاٹ کر اس سلنڈر کے ایک طرف پر لگاؤ اور ربڑ کی چلی سے اسے قابو کر کے کھڑا کرو۔ (iii) آئینے کا چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر اس پر گلو (گوند) کا ایک قطرہ لگاؤ اور اسے غبارے والی تہہ کے اوپر چپکاؤ۔ (iv) ڈبے کو میز یا کسی گھورڑی پر لگاؤ۔ (v) ایک سوراخ (Slit) سے روشنی کی کرن کو آئینے پر ڈالو۔ (vi) روشنی کو موڑ کر دیوار پر ڈالو تو وہاں روشنی کا چھوٹا دائرہ نظر آئے گا۔ (vii) ڈبے کے دوسرے کھلے طرف سے زور سے بولو تو تمہیں دیوار پر روشنی کا حرکت (رقص) کرتا ہوا نقطہ نظر آئے گا۔ (viii) اپنے دوستوں سے بحث کر کے واضح کرو کہ روشنی کا دائرہ کیوں حرکت یا رقص کرسکتا ہے؟

جواب: ہاں، آواز روشنی کے نقطے کو رقص کرا سکتی ہے۔ جب ڈبے کے کھلے طرف سے زور سے بولا جاتا ہے تو آواز کی لہریں غبارے والی تہہ کو لرزش دیتی ہیں، اس کے ساتھ اس پر چپکا ہوا چھوٹا آئینہ بھی لرزش کرنے لگتا ہے۔ آئینے کی لرزش کی وجہ سے اس سے لوٹنے والی روشنی کی کرن بھی حرکت کرنے لگتی ہے، اس لیے دیوار پر روشنی کا دائرہ (نقطہ) رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سرگرمی سے ثابت ہوتا ہے کہ آواز لرزش سے پیدا ہوتی ہے اور آواز کی لہریں دوسری چیزوں کو بھی لرزش دے سکتی ہیں۔

سوال: پراجیکٹ: کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ گٹار (Guitar) کیسے بجتا ہے؟ ہم اس سائنسی تجربے کے ذریعے معلوم کریں گے کہ گٹار سے سریلی آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ (ضروری چیزیں: جوتے رکھنے والا پانی کا ڈبہ، لچکدار چلا یا ربڑ کی پٹیاں، ڈرائنگ پنز (Pins)، لکڑی کی پٹی، گلو (Glue) یا گوند اور قینچی۔ طریقہ: 1- پانی کا خالی جوتوں والا ڈبہ کاٹو۔ اس کے

ایک طرف پر 8 سینٹی میٹر قطر والا ایک گول دائرہ بناؤ اور اس کے گرد ایک گول سوراخ بناؤ۔ اسے آواز والا سوراخ (Sound Hole) کہتے ہیں اور وہ عام طور پر گٹار کی آواز والی پیٹی (Sound Box) کے درمیان میں ہوتا ہے۔ 2- مختلف موٹائی والی ربڑ کی پٹیاں جو موٹی سے باریک تک ترتیب میں ہوں، تلاش کر کے کاٹو۔ ان کو پیٹی کے کناروں پر پنوں کی مدد سے لگا کر قابو کر کے چڑھاؤ جیسے دکھایا گیا ہے۔ 3- لکڑی کی پٹی کو گلو (گوند) لگا کر ربڑ کی پٹیوں کے نیچے رکھو جیسے دکھایا گیا ہے۔ 4- اب تم گٹار کے استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔)

جواب: گٹار تب بجتا ہے جب اس کی تاریں (ربڑ کی پٹیاں) چھیڑی جاتی ہیں تو وہ لرزش کرتی ہیں اور لرزش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس پراجیکٹ میں جوتوں کا ڈبہ گٹار کی آواز والی پیٹی (Sound Box) کا کام دیتا ہے اور اس میں کیا گیا گول سوراخ آواز والا سوراخ (Sound Hole) ہوتا ہے۔ مختلف موٹائی والی ربڑ کی پٹیوں کو پیٹی پر پنوں سے تن کر لگایا جاتا ہے اور نیچے لکڑی کی پٹی گلو سے لگائی جاتی ہے۔ جب ربڑ کی پٹیوں کو چھیڑا جاتا ہے تو وہ لرزش کرتی ہیں اور ان کی لرزش سے سریلی آواز پیدا ہوتی ہے۔

خلا اور سیٹلائٹس

1- ان جملوں کو دیے گئے لفظوں کی مدد سے مکمل کرو: [کونڈرٹ تارے (Meteors)، مریخ (Mars)، گریھڑے (Asteroids)، قدرتی، گلوبل، مشتری (Jupiters)، سورج، جیو اسٹیشنری (Geo stationary)، فوٹوگراف، نیویگیشن۔] (i) چاند، زمین کا _____ سیٹلائٹ ہے۔ (ii) نظام شمسی میں کئی _____ کے مداروں میں موجود ہیں اور _____۔ (iii) گردش کرنے والا 24 گھنٹوں کا وقت _____ کا ہے۔ (iv) شوٹنگ اسٹار _____ کو کہتے ہیں۔ (v) سمندری جہازوں، ہوائی جہازوں اور موٹر گاڑیوں کی جگہ معلوم کرنے کے لیے _____ قسم کے سیٹلائٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ (vi) دم دار تاراتب نظر آتا ہے جب وہ _____ کے پاس سے گزرتا ہے۔ (vii) لفظ GPS میں G _____ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (viii) زمین کے مشاہدے کے لیے سیٹلائٹس کی مدد سے زمین کے _____ لیے جاتے ہیں۔ (ix) پہلا خلائی مصنوعی سیٹلائٹ _____ خلا میں بھیجا تھا۔

جواب: قدرتی، گریھڑے مریخ اورمشتری، ہیں۔، جیو اسٹیشنری، کونڈرٹ تاروں، نیویگیشن، سورج، گلوبل، فوٹوگراف، روس نے

سوال: 2- ان جملوں کے سامنے صحیح ہونے پر 'T' اورغلط ہونے پر 'F' کا نشان لگاؤ: (i) نیویگیشن سیٹلائٹس T.V سگنلز کو براڈ کاسٹ کرنے کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔ F/T (ii) مصنوعی سیارے انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ F/T (iii) صرف چاند ہی نظام شمسی کا قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ F/T (iv) کونڈرٹ تارے چھوٹے گریھڑے پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ F/T (v) قدرتی سیٹلائٹس آسمانی جسم نہیں ہیں۔ F/T (vi) چھوٹے گریھڑوں (Asteroids) کو چھوٹے میں چھوٹا سیارہ (Minor- Planets) کہتے ہیں۔ F/T (vii) Landsat نامی سیٹلائٹ پاکستان کا بھیجا ہوا ہے۔ F/T (viii) دم دار تارے آسمان میں روشنی کی لات کی طرح نظر آتے ہیں۔

جواب : (i) F — ٹی وی سگنلز کی براڈ کاسٹ مواصلاتی سیٹلائٹس کا کام ہے، نیویگیشن سیٹلائٹس کا نہیں۔ (ii) T (iii) F — خلا میں اب تک 173 قدرتی سیٹلائٹس معلوم کیے گئے ہیں، صرف چاند نہیں۔ (iv) F (v) T — قدرتی سیٹلائٹس آسمانی جسم ہیں۔ (vi) F — Landsat (vii) T امریکا (USA) کا سیٹلائٹ ہے۔ (viii) T

سوال: 3- ان سوالوں کے مختصر جواب دو: (i) سیٹلائٹ کی معنی ومفہوم بیان کرو اور اس کی قسمیں بھی بتاؤ۔ (ii) سورج کے قدرتی سیٹلائٹس کے نام بتاؤ۔ (iii) دم دار تارا کیا ہے اور وہ چھوٹے گریھڑے (Asteroid) سے کیسے مختلف ہوتا ہے؟ (iv) مصنوعی سیارے کی مدد سے ہم زمین پر کسی چیز کی جگہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ (v) مصنوعی سیاروں کو ان کے کاموں کے لحاظ سے کتنی قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ ان کے صرف نام بتاؤ۔

جواب: (i) سیٹلائٹ (سیارہ) وہ آسمانی جسم ہے جو کسی دوسرے بڑے آسمانی جسم یعنی سیارے یا ستارے کے گرد

گردش کرتا ہے۔ سیٹلائٹس کی دو قسمیں ہیں: (1) قدرتی سیٹلائٹس — جو قدرتی طور پر موجود ہیں، جیسے چاند؛ (2) مصنوعی سیٹلائٹس — جو انسان بنا کر خلا میں بھیجتا ہے۔ (ii) سورج کے قدرتی سیٹلائٹس (سیارے) یہ ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو (چھوٹا سیارہ)۔ (iii) دم دار تارا دراصل برف، دھول اور گیسوں کے ملے ہوئے ذروں سے بنا ہوا ایک برفانی گولا ہوتا ہے، جب وہ سورج کے قریب آتا ہے تو اس کا کوما (Comma) اور دم (Tail) نظر آتا ہے اور وہ بیضوی مدار میں سورج کے گرد گردش کرتا ہے۔ اس کے برعکس چھوٹا گریٹھڑا (Asteroid) پتھر اور دھات سے بنا ہوا بے شکل جسم ہوتا ہے، جس کی کوئی دم نہیں ہوتی اور وہ زیادہ تر مریخ اور مشتری کے درمیان گردش کرتے ہیں۔ (iv) مصنوعی سیاروں کے ایک گروپ (جی پی ایس سسٹم) سے سگنل بھیجے جاتے ہیں، زمین پر موجود ریسیور (Receiver) ان سگنلوں کو حاصل کر کے حساب کر کے کسی بھی چیز یا آدمی کی صحیح جگہ بتاتا ہے۔ (v) مصنوعی سیاروں کی پانچ قسمیں ہیں: (1) موسمیاتی سیٹلائٹس، (2) مواصلاتی سیارے، (3) زمین کے مشاہدے والے سیٹلائٹس، (4) جہاز رانی اور سمندری سفر والے سیٹلائٹس، (5) سائنسی سیٹلائٹس۔

سوال: 4- نیچے دی گئی تصویر میں نشان کی گئی چیزوں (Objects) کو اچھی طرح پہچان کر صحیح جواب کے خانے میں نیچے دیے گئے لفظوں سے منتخب کر کے لکھو۔ (کونڈرٹ تارا، دم دار تارا، چھوٹے گریٹھڑوں والی پٹی) (تصویر میں 1، 2، 3، 4 نشان لگے ہوئے ہیں۔)

جواب: 1. چھوٹے گریٹھڑوں والی پٹی (خلا میں پتھروں کا جھنڈ)۔ 2. کونڈرٹ تارا (خلا میں تیرتا ہوا پتھر — کونڈرٹ تارا)۔ 3. کونڈرٹ تارا (زمین کے ماحول میں جلتا ہوا پتھر — شوٹنگ اسٹار)۔ 4. کونڈرٹ تارا (زمین پر پہنچا ہوا پتھر — شہابی پتھر)۔ (نوٹ: کتاب میں دیے گئے تین لفظوں میں سے "دم دار تارا" نشان لگی ہوئی چیزوں میں کہیں بھی نہیں ہے — تصویر کے کنارے بنا ہوا دم دار تارا صرف ایک اشارہ ہے۔ باب کے اپنے لفظوں میں خلا والا پتھر، جلتا ہوا پتھر اور زمین پر پہنچا ہوا پتھر تینوں "کونڈرٹ تارے" کہلاتے ہیں۔)

سوال: 5- ان سوالوں کے جوابوں میں سے صحیح جواب پر گول نشان لگاؤ: (i) ان میں سے کون سا قدرتی سیارہ (Satellites) نہیں ہے؟ (الف) چاند (ب) اسپتنک (Sputnik-1) (ج) سیٹرن (د) دم دار تارا (Comet) (ii) زمینی مشاہدے والے سیٹلائٹ کس کام آتے ہیں؟ (الف) سگنلز کی براڈ کاسٹ کرنے کے لیے (ب) نقشے تیار کرنے کے لیے (ج) مواصلات کے لیے (د) خلائی تحقیقات کے لیے (iii) گلوبل پوزیشننگ سسٹم (GPS) کس کام آتا ہے؟ (الف) مصنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجنے کے لیے (ب) موسم کی پیش گوئی کرنے کے لیے (ج) زمین پر چیزوں کی جگہ معلوم کرنے کے لیے (د) سورج اور دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے

جواب: (i) (ب) اسپتنک (Sputnik-1) — وہ انسان کا بنایا ہوا مصنوعی سیٹلائٹ ہے۔ (ii) (ب) نقشے تیار کرنے کے لیے۔ (iii) (ج) زمین پر چیزوں کی جگہ معلوم کرنے کے لیے۔

سوال: 6- چھوٹے گریٹھڑوں (Asteroids)، دم داروں (Comets)، کونڈرٹ تاروں (Meteors) کی خصوصیات کو ظاہر کرنے کے لیے صحیح خانوں میں () کا نشان لگاؤ۔ (خصوصیات: 1. روشنی کی لات کی طرح آسمان میں دیکھا جاتا

ہے۔ 2. دھول (Dust) کے ملے ہوئے گولے کی طرح برفانی گولا ہوتا ہے۔ 3. آسمان میں بغیر کسی آلے کی مدد کے بھی دیکھا جاتا ہے۔ 4. پتھریلے جسم کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ 5. بالوں والے ستارے کی طرح نظر آتا ہے۔ 6. سورج کے گرد گردش کرتا رہتا ہے۔ 7. ہیلی والا دم دار تارا اس کی ایک مثال ہے۔ 8. سیاروں سے بچے ہوئے، بیکار اور چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں۔ 9. عام طور پر شوٹنگ اسٹار کہلاتا ہے۔ 10. زیادہ تر زمین کے ماحول میں داخل ہونے سے پوری طرح ختم ہو جاتا ہے۔ 11. سورج کے قریب آنے پر اس کی دم نظر آتی ہے۔ 12. زیادہ تر مریخ اور مشتری کے مداروں میں موجود ہوتے ہیں۔ 13. کبھی کبھی آسمان میں کمان کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ 14. سورج کے گرد ایک چکر پورا کرنے کے لیے اسے کئی سال لگ جاتے ہیں۔)

جواب: 1. روشنی کی لات کی طرح — دم دار تارے، کونڈرٹ تارے۔ 2. برفانی گولا — دم دار تارے۔ 3. بغیر آلے کے نظر آتا ہے — دم دار تارے، کونڈرٹ تارے۔ 4. پتھریلا جسم — گریٹھڑے، کونڈرٹ تارے۔ 5. بالوں والے ستارے کی طرح — دم دار تارے۔ 6. سورج کے گرد گردش — گریٹھڑے، دم دار تارے۔ 7. ہیلی والا دم دار تارا — دم دار تارے۔ 8. بچے ہوئے چھوٹے ذرے — کونڈرٹ تارے۔ 9. شوٹنگ اسٹار — کونڈرٹ تارے۔ 10. ماحول میں ختم ہو جاتا ہے — کونڈرٹ تارے۔ 11. سورج کے قریب دم نظر آتی ہے — دم دار تارے۔ 12. مریخ اور مشتری کے مداروں میں — گریٹھڑے۔ 13. کمان کی شکل میں — دم دار تارے۔ 14. ایک چکر کے لیے کئی سال — دم دار تارے۔ (نوٹ: 6 ویں خصوصیت میں کونڈرٹ تاروں کی سورج کے گرد گردش باب میں بیان نہیں ہے، اس لیے اس پر نشان نہیں لگایا گیا ہے۔ 13 ویں خصوصیت کتاب میں واضح نہیں ہے؛ دم دار تارے کی مڑی ہوئی دم کمان جیسی نظر آتی ہے۔)

سوال: 7- ان تصویروں کو اچھی طرح دیکھ کر ان پر ان کے ناموں کے لیبل لگاؤ: (تصویریں: خلا باز، مصنوعی سیارہ، 24 گھنٹے والا مدار، راکٹ)

جواب: خلا باز والی تصویر: خلا باز (Astronaut)۔ سیارے والی تصویر: مصنوعی سیارہ (Satellite)۔ 24 گھنٹے والے مدار والی تصویر: جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ (Geostationary Satellite)۔ راکٹ والی تصویر: راکٹ (Rocket)۔

سوال: پراجیکٹ: اپنے مصنوعی سیارے (Satellite) کا ماڈل تیار کرو۔ (ضروری چیزیں: سفید کارڈ شیٹ، لکڑی کا تختہ یا میز، گلو (Glue) یا گوند، قینچی اور کاغذ کاٹنے والا چاقو۔ پراجیکٹ کے مرحلے: 1- احتیاط سے تصویروں میں دیے گئے کٹروں (1، 2 اور 3) کو الگ کرو۔ 2- تصویر نمبر 3 کاٹو اور پیپر کٹر (چاقو) کی مدد سے A، B، C اور D والی جگہوں سے چھوٹے چیر یا کٹ (Cuts) لگاؤ۔ 3- اب تصویر 3 میں سیٹلائٹ کے مختلف پرزوں سے وہ چیر یا نشان ملاؤ جو تصویر 1 اور 2 میں دیے گئے ہیں۔ 4- تصویر نمبر 3 میں ٹوٹی ہوئی لکیروں (Dashed Lines) سے شیٹ کو موڑو تاکہ تمہیں اچھی شکل والی بناوٹ مل جائے۔ 5- آخر میں تم راکٹ کے سینے کے کٹوں کو گلو (Glue) سے ملاؤ۔ اب تمہارا سیٹلائٹ پرواز کے لیے بالکل تیار ہے۔ (1) شمسی پینل: اس سیٹلائٹ کو توانائی یا ایندھن (Fuel) مہیا کرنے کے لیے کام میں لایا جاتا ہے۔ (2) سیٹلائٹ ڈش اینٹینا: یہ زمین کو معلومات دینے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کام میں لایا جاتا ہے۔)

جواب: مصنوعی سیارے کا ماڈل اس طرح تیار کیا جاتا ہے: پہلے کارڈ شیٹ سے تصویروں میں دیے گئے حصوں (1، 2 اور 3) کو احتیاط سے کاٹا جاتا ہے، پھر تصویر نمبر 3 میں A، B، C اور D والی جگہوں سے چھوٹے چید لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تصویر 3 میں سیٹلائٹ کے مختلف پرزوں سے وہ چید ملائے جاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی لکیروں سے شیٹ کو موڑا جاتا ہے تاکہ سیٹلائٹ کی صحیح شکل بن جائے۔ آخر میں راکٹ کے سینے کے کٹوں کو گلو سے ملایا جاتا ہے اور ماڈل تیار ہو جاتا ہے۔ ماڈل میں (1) شمسی پینل سیٹلائٹ کو توانائی (ایندھن) مہیا کرتے ہیں اور (2) سیٹلائٹ ڈش اینٹینا زمین کو معلومات دینے اور زمین سے معلومات حاصل کرنے کا کام کرتا ہے۔